

F11-N 底座老化测试工具 — 测试人员使用说明

版本 1.0 | 适用设备：F11-N (Android 平板 + 底座)

目录

- [概述](#)
- [安装与部署](#)
- [界面说明](#)
- [测试前的准备工作](#)
- [测试流程](#)
- [老化模式详解](#)
- [五项测试项说明](#)
- [日志与统计数据](#)
- [常见问题](#)
- [附录：权限说明](#)

1. 概述

本工具用于对 **F11-N 设备底座** 进行老化（压力）测试，验证 Android 平板与底座之间各功能的长期稳定性。

可测功能：

#	测试项	测试内容
①	身份证读取	读取身份证姓名和号码
②	非接触 CPU 卡	寻卡 → 复位 → 取随机数
③	接触 CPU 卡	复位 → 取随机数
④	以太网 PING	向目标地址发送 PING 请求
⑤	扫码测试	扫码枪扫描二维码并与样本码对比

核心特性：

- 支持两种老化模式（不断电循环 / 每轮重启）
- 测试项目可自由组合勾选
- 支持断电/重启后自动恢复测试
- 实时日志显示 + 历史日志文件保存
- 测试过程中可暂停/继续

2. 安装与部署

2.1 安装 APK

方式一：使用 ADB 安装（推荐）

```
# 连接设备后
./build.sh install
# 或直接
adb install app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

方式二：拷贝 APK 到设备手动安装

APK 位置：`app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk`

2.2 设置开机自启动权限（重要）

步骤：

- 1. 打开系统 设置 → 应用 → F11AgingTool → 显示在其他应用上层
- 2. 开启该权限

若不开启，开机自动恢复测试功能将降级为全屏通知模式

2.3 （可选）设置设备管理员（模式 2 必需）

如果使用 模式 2（每轮重启），需要将本应用设置为设备所有者：

```
adb shell dpm set-device-owner com.decard.f11aging/.DeviceAdminReceiver
```

执行前请确保设备上已移除其他设备所有者应用。如执行失败，可先执行 `adb shell dpm remove-active-admin com.decard.f11aging/.DeviceAdminReceiver` 后再重试。

2.4 首次启动

点击桌面上的 F11AgingTool 图标启动应用，界面标题栏显示完整应用名称和版本号。

3. 界面说明

应用界面分为以下几个区域（从上到下）：

标题栏	← 应用名称 + 运行状态（空闲/测试中/已暂停）
老化模式选择	← RadioGroup，两种模式二选一
参数设置	← 总次数、启动延时、PING 地址、PING 次数
测试项目勾选	← 5 个 CheckBox，可多选
遇错停止	← 勾选后任一测试项失败即终止
扫码样本区（勾选扫码后出现）	← 样本码输入与确认
控制按钮	← 开始/暂停/停止 + 查看历史日志

测试统计栏（固定显示）	← 已测 / 总计 / 成功 / 失败（带颜色）
网络信息栏	← 当前设备 IP 地址（测试中显示）
实时日志区	← 深色背景，等宽字体，最近 10 轮日志

按钮状态说明

状态	"开始/暂停测试"按钮	"停止测试"按钮
空闲	蓝色「开始测试」	禁用
测试中	蓝色「暂停测试」	可用（红色）
暂停中	琥珀色「继续测试」	可用（红色）

4. 测试前的准备工作

4.1 硬件连接

测试项	前置条件
① 身份证读取	底座 USB 连接正常，读卡器已供电
② 非接触 CPU 卡	底座 USB 连接正常，读卡器已供电
③ 接触 CPU 卡	底座 USB 连接正常，读卡器已供电
④ 以太网 PING	底座 USB 网口已连网线，平板自动获取 IP
⑤ 扫码测试	底座扫码头已通电，准备一张二维码

4.2 参数设置

参数	说明	默认值
测试总次数	老化测试的循环次数	100
启动延时	点击开始后延迟多久执行（毫秒）	1000
PING 地址	PING 测试的目标服务器地址	www.baidu.com
PING 次数	每轮 PING 测试发送的请求数	10

4.3 样本二维码设置（勾选扫码测试时必需）

操作步骤：

- 1. 勾选「⑤ 扫码测试」→ 自动出现样本码输入框
- 2. 用扫码枪扫描一张待测的二维码 → 数据自动填入编辑框
- 3. 系统弹窗显示扫码内容，点击「确认」锁定样本码

若点击 "取消" 可重新扫描

4. 样本码锁定的编辑框变为只读，显示为灰色底色

⚠ 注意：样本码未确认时无法开始测试。若测试运行中取消样本码，测试将被终止。

5. 测试流程

5.1 基本操作流程

① 选择老化模式 → ② 设置参数 → ③ 勾选测试项
→ ④ 设置扫码样本（如勾选） → ⑤ 点击「开始测试」

5.2 测试中操作

操作	说明
暂停测试	点击「暂停测试」，当前测试项完成后暂停，可查看实时日志
继续测试	点击「继续测试」，从暂停处恢复
停止测试	随时点击红色「停止测试」，立即终止，清除自动恢复标志

⚠ 点击停止后，测试**不能恢复**，需要重新配置并手动启动。

5.3 断电/重启后自动恢复

一旦测试开始，系统会自动保存当前测试状态。以下情况会自动恢复：

- 意外断电**：重新上电开机后，应用自动检测到未完成的测试，按照配置继续执行
- 模式 2 重启**：系统重启后自动恢复，进入下一轮测试
- 手动重启**：同样会触发自动恢复

恢复时，屏幕会显示 [恢复] 开机检测到未完成测试，模式=xxx，剩余 X/Y 次

6. 老化模式详解

模式 1：不断电循环

特性	说明
运行方式	持续运行所有勾选的测试项，达到设定次数后停止
断电恢复	☒ 支持，开机后自动从断点继续
适用场景	长期稳定性测试，无需重启设备

模式 2：每轮重启

特性	说明
运行方式	每执行完一轮测试后自动重启系统，开机后自动进行下一轮
断电恢复	☑ 支持
重启方式	依次尝试以下 4 种方式，全部失败则降级为模式 1
适用场景	验证设备在反复重启后的稳定性

重启尝试顺序：

```
① DevicePolicyManager.reboot() → ② su reboot
→ ③ PowerManager.reboot() → ④ reboot 命令
→ 全部失败 → 降级为模式 1 继续
```

推荐使用方式 ①（需设置设备所有者），方式 ② 需要 root。

7. 五项测试项说明

① 身份证读取

项目	内容
成功条件	成功读取序列号 → 读取姓名和身份证号码
屏幕显示	序列号、姓名、身份证号
失败原因	读卡器未连接、身份证未放置、读卡器初始化失败

每轮测试前请确保身份证已放置在读卡器感应区。

② 非接触 CPU 卡

项目	内容
测试步骤	① 配置卡类型 → ② 射频复位 → ③ 寻卡（Type A） → ④ CPU 卡复位 → ⑤ 取随机数 → ⑥ 下电
成功条件	全部 6 步成功
失败原因	卡片未放置、卡片类型不兼容、读卡器异常

测试完成后会自动下电（释放卡片），确保下轮寻卡正常。

③ 接触 CPU 卡

项目	内容
测试步骤	① 复位 → ② 取随机数
成功条件	两步均成功
失败原因	卡片未插入、卡片接触不良、读卡器异常

④ 以太网 PING

项目	内容
测试步骤	获取设备 IP → 向目标地址发送 PING 请求（可配次数）
成功条件	所有 PING 请求均成功
失败原因	网线未连接、DNS 解析失败、网络不通
可配参数	目标地址（默认 <code>www.baidu.com</code> ）、PING 次数（默认 10 次）

测试开始时底部会显示当前设备的 IP 地址，可判断网络连接状态。

⑤ 扫码测试

项目	内容
测试步骤	① 清空编辑框 → ② 等待扫码数据（最多 10 秒）→ ③ 文本稳定（200ms 无变化）→ ④ 与样本码对比
成功条件	扫码数据与样本码完全一致
失败原因	扫码超时（10 秒无数据）、扫码内容与样本码不一致、未配置样本码

扫码测试工作机制：

- 每轮开始前清空编辑框、获取焦点（已抑制软键盘弹出）
- 扫码枪通过 HID 键盘模拟输入数据
- 系统检测到文本稳定（连续 50ms 无新字符变化）认为接收完毕
- 若 10 秒内无任何扫码输入，判定超时失败

⚠ 样本码未确认时扫码测试会自动终止整个测试。恢复测试时（模式 2 重启后）不会重新弹出样本确认弹窗，使用已保存的样本码继续。

8. 日志与统计数据

8.1 统计栏（固定显示）

屏幕中部始终显示以下统计数据（粗体大号字体）：

项目	颜色	说明
已测	蓝色	已完成的测试轮数
总计	深色	设定的总测试次数
成功	绿色	全部测试项通过的总轮数
失败	红色	有测试项失败的总轮数

8.2 实时日志（屏幕底部）

- 深色背景、等宽字体
- 自动滚动显示最近 **10 轮** 的详细日志
- 包含各项测试的调试信息（序列号、ATR、随机数等）
- 点击右上角「清除」按钮可清空

8.3 历史日志（文件）

- 日志文件保存路径：`Android/data/com.decard.f1laging/files/logs/` 下的 `aging_yyyyMMdd_HHmmss.txt`
- 同一测试项目重启后日志继续写入同一文件
- 点击「**查看历史日志**」按钮可浏览已有日志文件

日志包含的关键信息：

```
===== 测试开始 [20260602_093000] =====
总次数=100 | 模式=不断电循环 | 延时=1000ms
测试项目：①身份证 ④以太网

[2026-06-02 09:30:05] 取序列号失败：xxxx
[2026-06-02 09:30:05] 身份证：X 失败
[2026-06-02 09:30:10] 以太网 PING 超时
[2026-06-02 09:30:10] 以太网PING：X 失败

===== 全部测试完成 =====
成功：95 失败：5 总计：100
```

日志记录原则： 仅记录失败信息和关键事件，不记录成功时的详细调试信息。

日志操作： 在「查看历史日志」弹窗中：

- 勾选文件后点击「**查看**」浏览文件内容
- 勾选文件后点击「**删除选中**」删除不需要的日志文件

9. 常见问题

Q1：点击开始测试后没有反应

- 检查是否设置了有效的测试次数（需 > 0）
- 检查是否至少勾选了一个测试项
- 检查扫码模式下是否已确认样本码
- 查看屏幕底部日志是否有错误信息

Q2：读卡器测试一直失败

- 检查底座 USB 连接是否正常
- 检查读卡器指示灯是否亮起
- 如果是接触式 CPU 卡，确认卡片插入方向正确
- 检查实时日志中读卡器打开的成功/失败信息

Q3：模式 2 无法自动重启

- 检查是否已设置设备所有者（见 [2.3 节](#)）
- 如果 4 种重启方式都失败，模式 2 会自动降级为模式 1 继续测试（界面会有提示）
- 降级后测试继续运行，不会中断

Q4：断电后开机没有自动恢复测试

- 检查是否开启了「显示在其他应用上层」权限（见 [2.2 节](#)）
- 检查应用是否有开机自启动权限（Android 系统设置中）
- 如果持久化数据已清除则无法恢复（可能是测试已完成或手动停止过）

Q5：扫码测试一直提示超时

- 检查扫码枪是否通电
- 检查扫码枪与设备的连接是否正常
- 测试前确保编辑框已获取焦点（焦点应该在编辑框中）
- 每轮等待扫码数据的时间上限为 10 秒

Q6：如何判断测试是否在进行中？

- 标题栏右侧状态显示为「● 测试中」（琥珀色）
- 统计栏的数字在不断更新
- 底部实时日志在不断滚动输出

Q7：如何中途修改测试参数？

测试运行中**不能修改参数**。如需修改：

1. 点击红色「停止测试」按钮停止当前测试
2. 修改参数
3. 重新点击「开始测试」

10. 附录：权限说明

应用需要以下权限：

权限	用途
INTERNET	以太网 PING 测试
ACCESS_NETWORK_STATE	获取设备 IP 地址
RECEIVE_BOOT_COMPLETED	开机自启动恢复测试
FOREGROUND_SERVICE	开机自启所需的前台服务
SYSTEM_ALERT_WINDOW	Android 10+ 后台启动 Activity（开机自启必需）
USE_FULL_SCREEN_INTENT	Android 14+ 全屏通知（开机自启降级方案）
USB Host 功能	连接底座 USB 读卡器

版本历史

版本	日期	说明
1.0	2026-06-02	初始版本

如有其他问题，请联系开发人员。